

Objetivos

- Apresentar o conceito de entrada síncrona e assíncrona
- Apresentar flip-flops com entradas assíncronas $\overline{PRE}$ e $\overline{CLR}$
- Apresentar aplicações com flip-flops (divisor de frequência, contador assíncrono)

Circuitos Sequenciais – Parte II

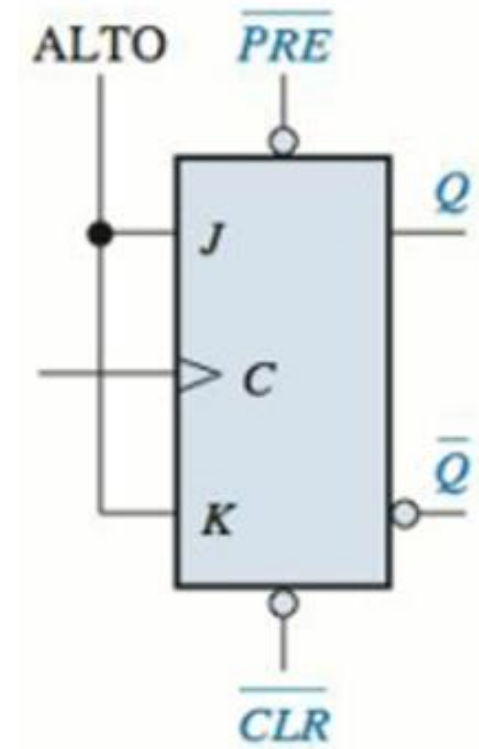
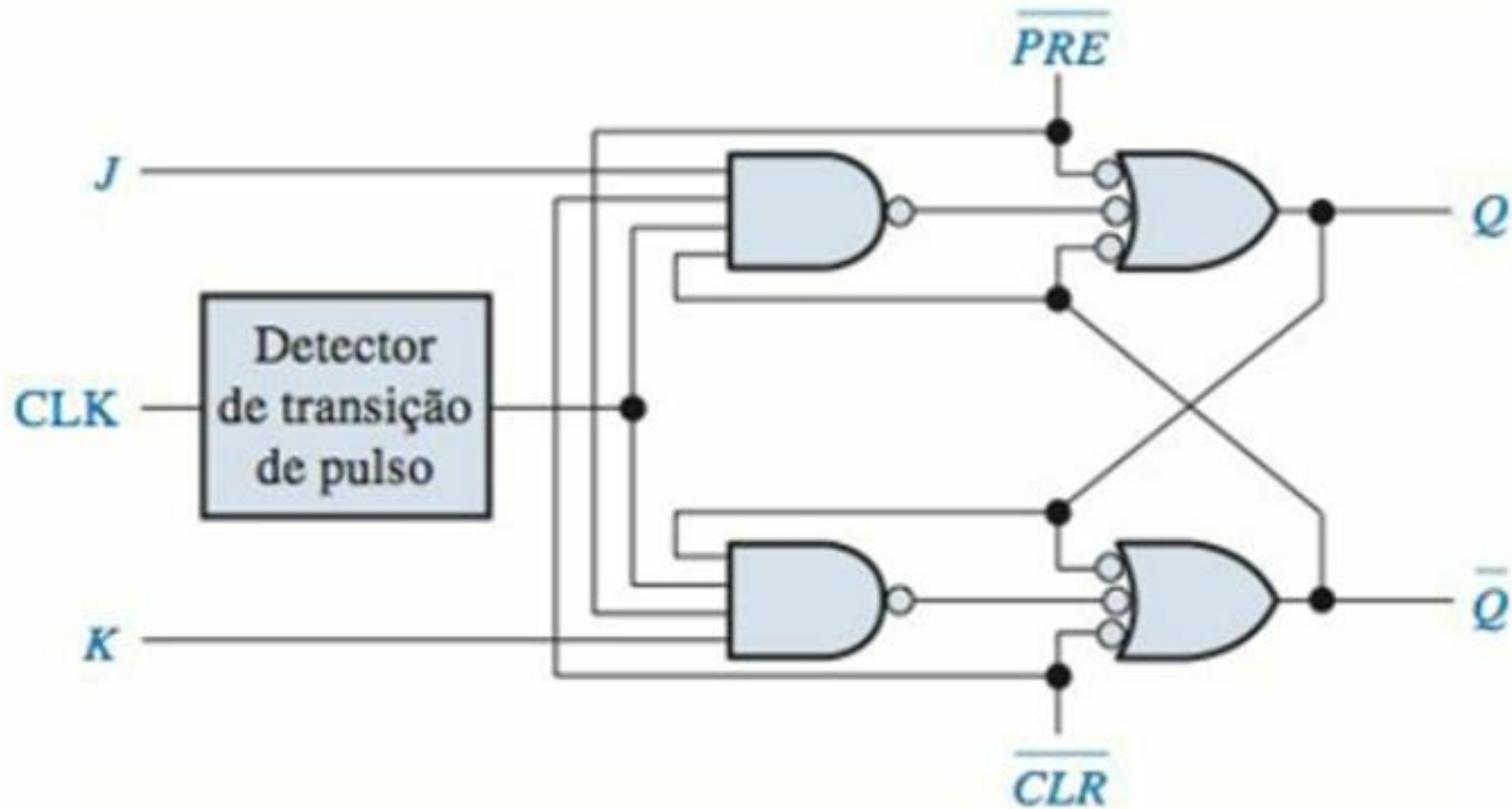
Entradas assíncronas

Para os flip-flops com clock que estudamos até agora, as entradas S, R, J, K e D têm sido denominadas entradas de controle. Elas também são chamadas entradas síncronas, porque seu efeito na saída do FF é sincronizado com a entrada de CLK.

A maioria dos FFs com clock também tem uma ou mais entradas assíncronas que operam independentemente das síncronas e da de *clock*, tais entradas podem ser usadas para colocar o FF no estado “1” ou “0” em qualquer instante, independentemente das condições das outras entradas.

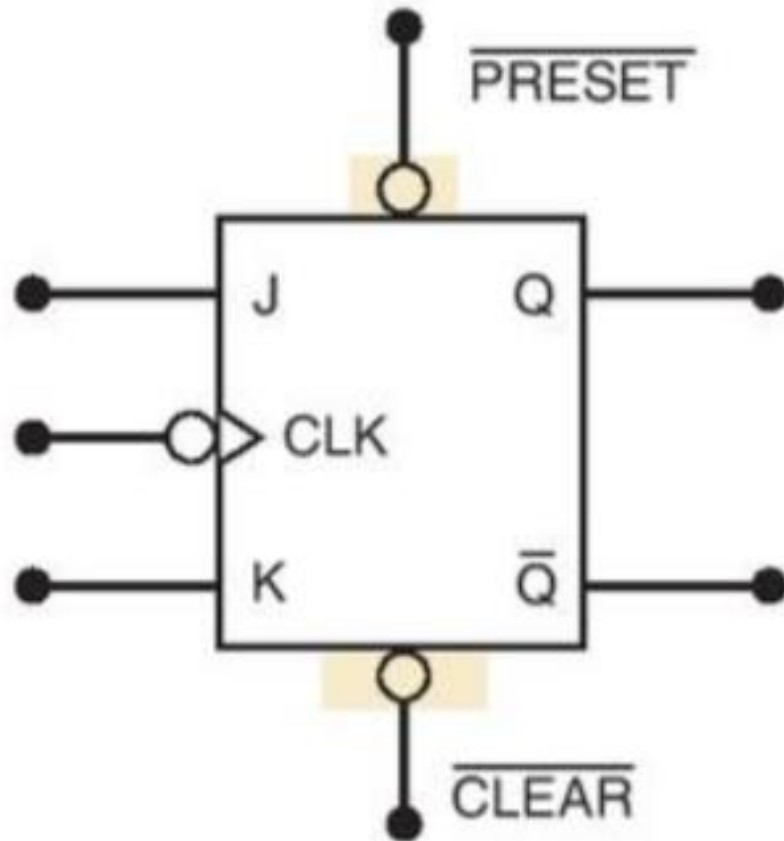
Circuitos Sequenciais – Parte II

Entradas assíncronas



Circuitos Sequenciais – Parte II

Entradas assíncronas

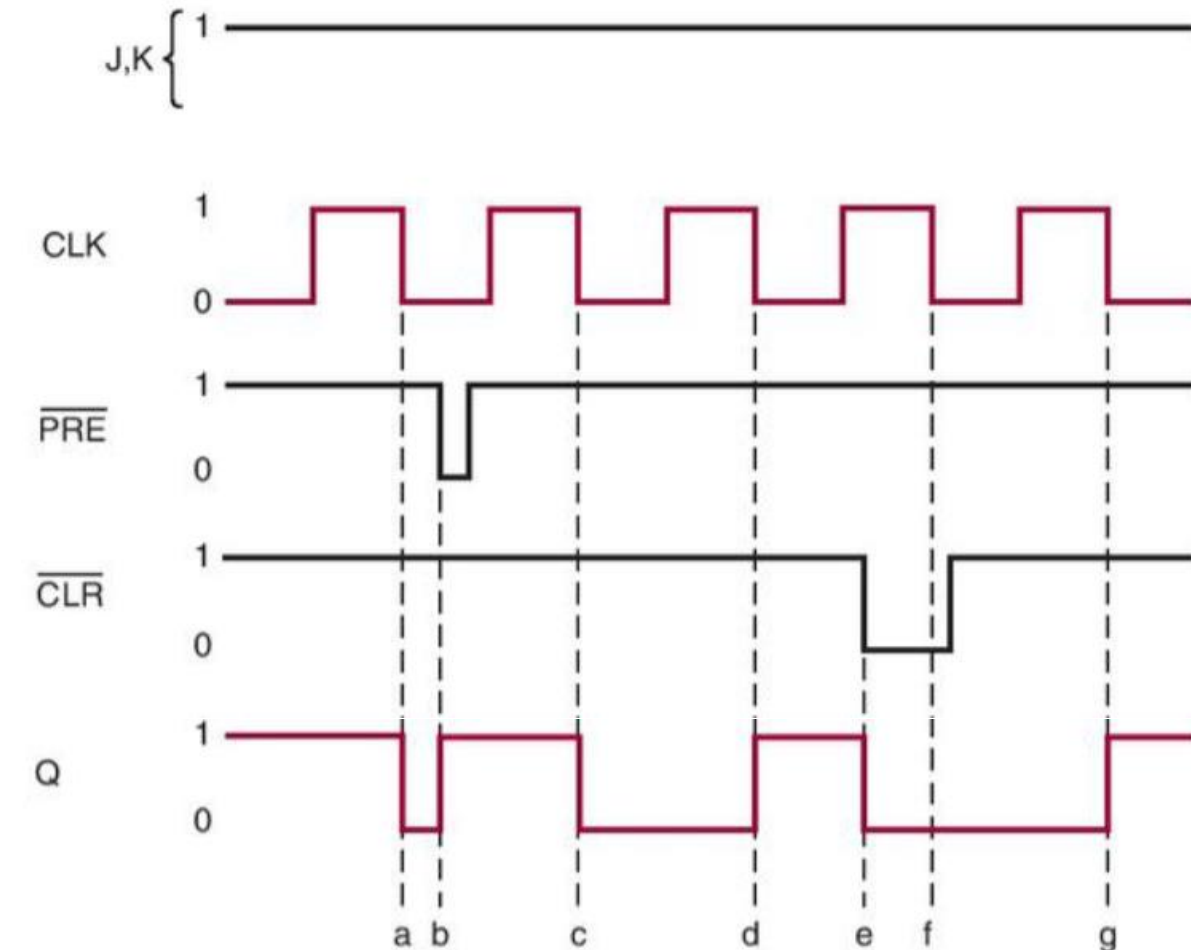
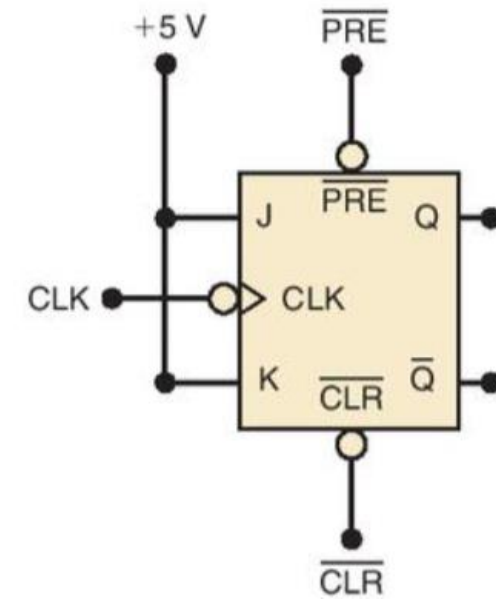


J	K	Clk	$\overline{\text{PRE}}$	$\overline{\text{CLR}}$	Q
0	0	↓	1	1	Q (não muda)
0	1	↓	1	1	0 (reset síncrono)
1	0	↓	1	1	1 (set síncrono)
1	1	↓	1	1	$\overline{Q}$ (comutação síncrona)
x	x	x	1	1	Q (não muda)
x	x	x	1	0	0 (clear assíncrono)
x	x	x	0	1	1 (preset assíncrono)
x	x	x	0	0	(Inválido)

Circuitos Sequenciais – Parte II

Entradas assíncronas

Exemplo 01: Determine a resposta da saída Q às formas de onda mostradas na figura abaixo. Considere a saída Q inicialmente em nível ALTO.

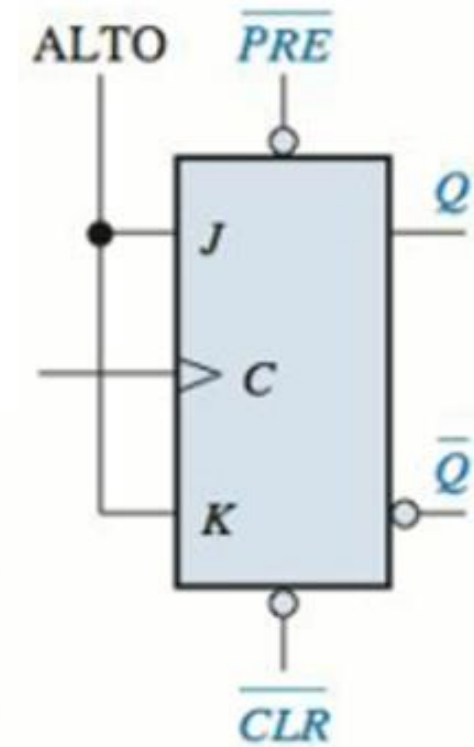
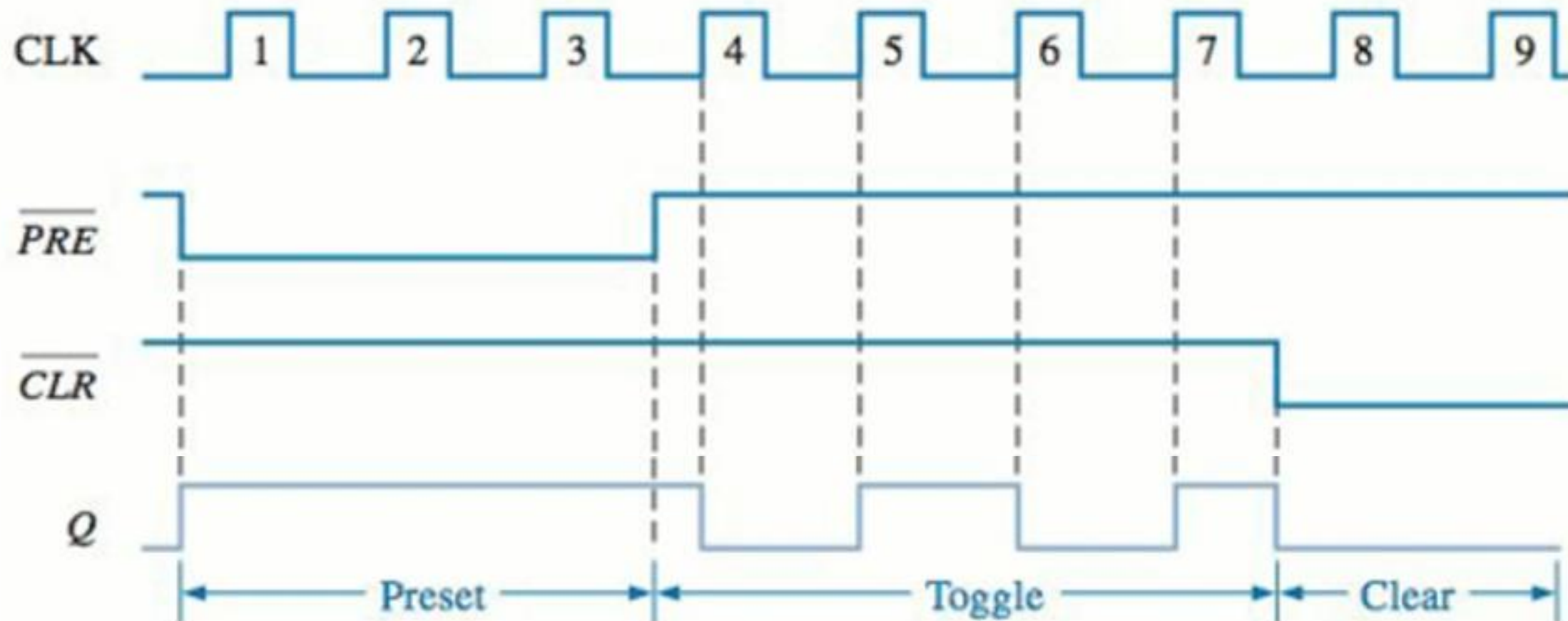


Ponto	Operação
a	Comutação síncrona na transição negativa em CLK
b	Set assíncrono em $\overline{PRE} = 0$
c	Comutação síncrona
d	Comutação síncrona
e	Clear assíncrono em $\overline{CLR} = 0$
f	CLR se sobrepõe à transição negativa de CLK
g	Comutação síncrona

Circuitos Sequenciais – Parte II

Entradas assíncronas

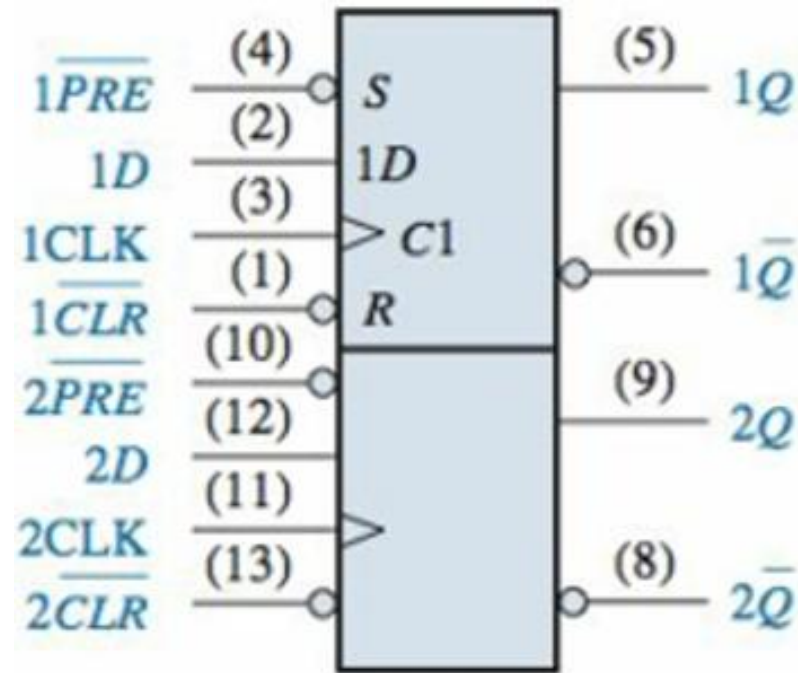
Exemplo 02: Determine a saída Q para as entradas mostradas no diagrama de temporização na parte (a) se Q estiver inicialmente em nível BAIXO.



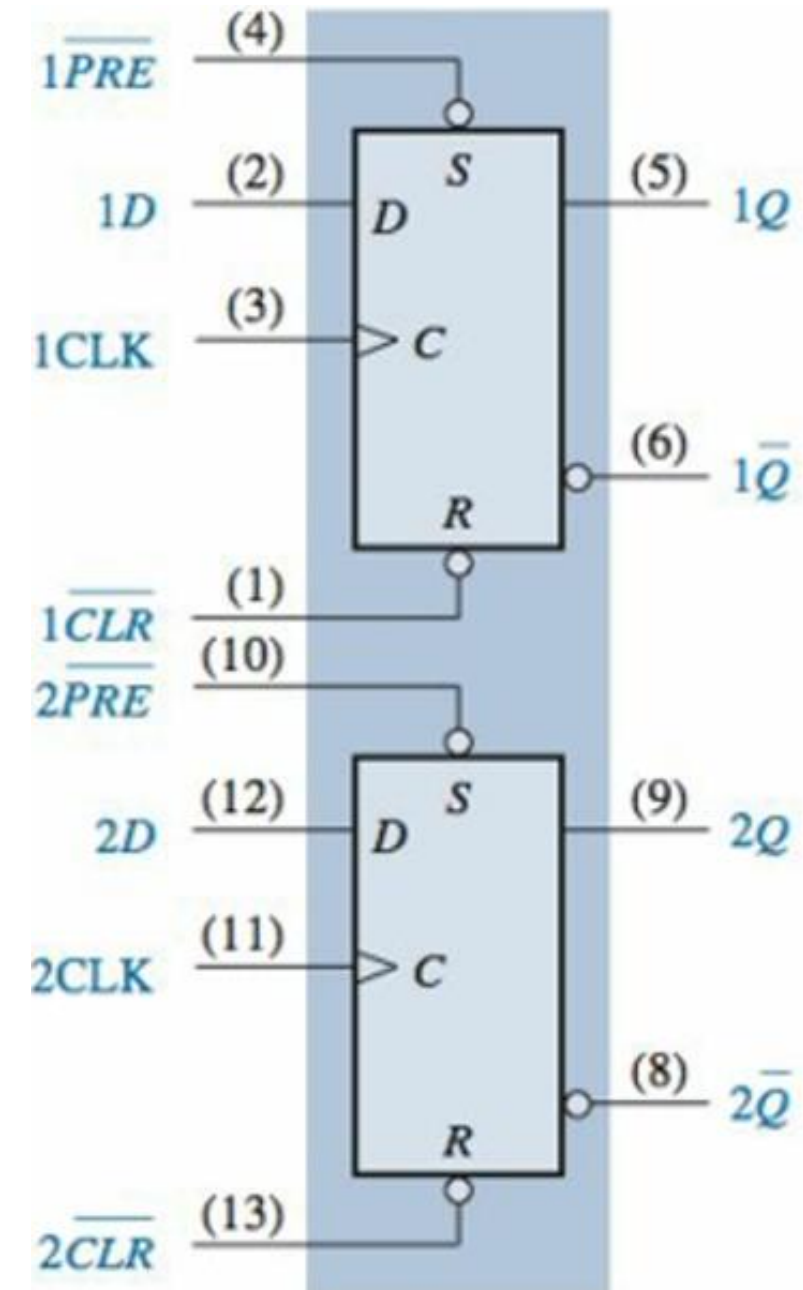
Circuitos Sequenciais – Parte II

Entradas assíncronas

Circuito integrado comercial: Duplo flip-flop D 74HC74



Símbolo lógico de bloco nico
Nota: As letras *S* e *R* dentro do bloco indicam que $\overline{PRE}$ seta e $\overline{CLR}$ reseta.

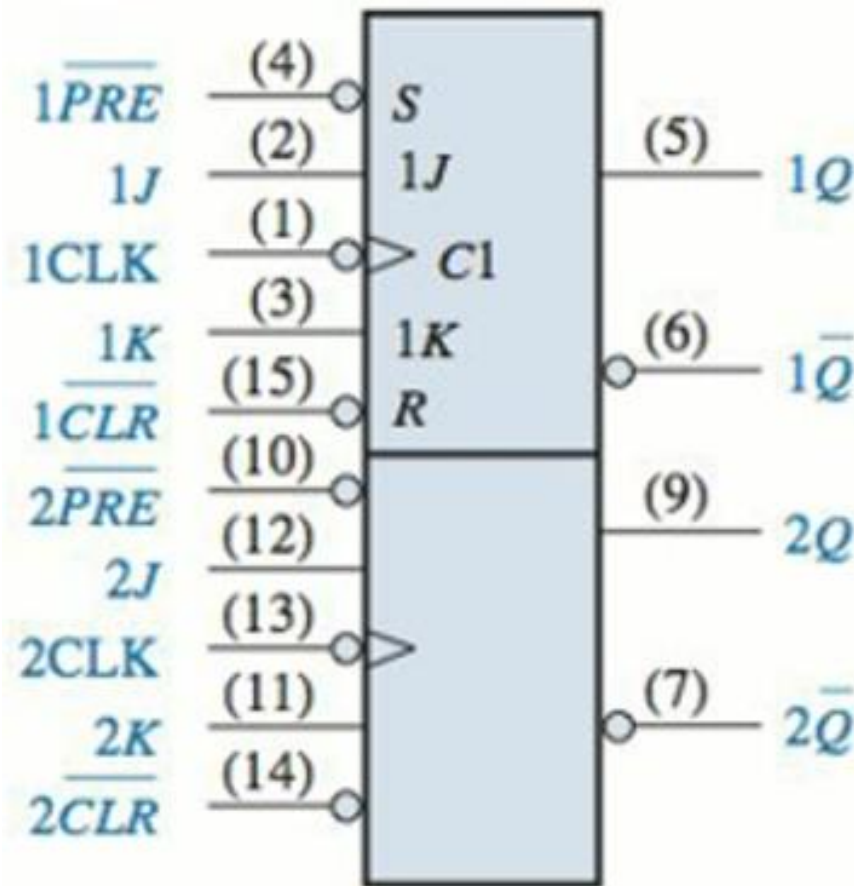


Símbolos lógicos individuais

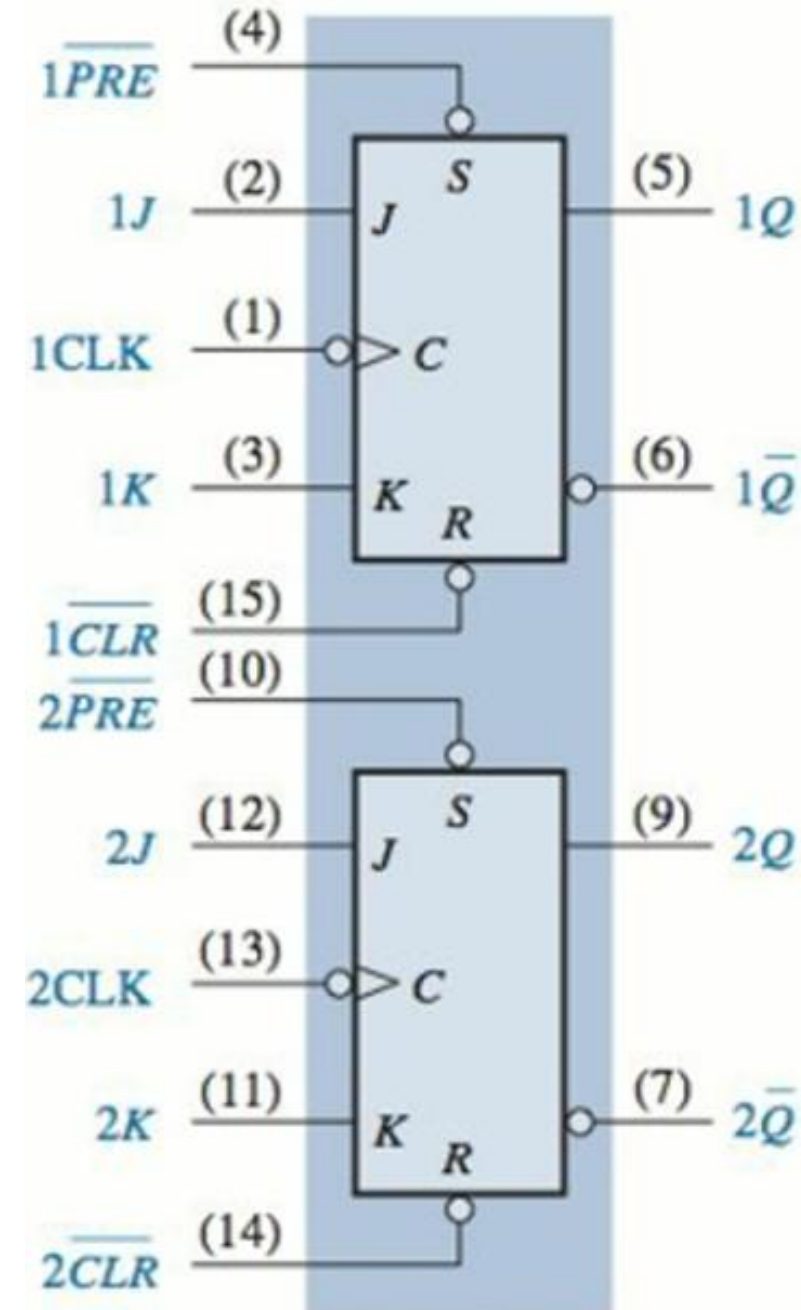
Circuitos Sequenciais – Parte II

Entradas assíncronas

Circuito integrado comercial: Duplo flip-flop J-K [74HC112](#)



Símbolo lógico de bloco único

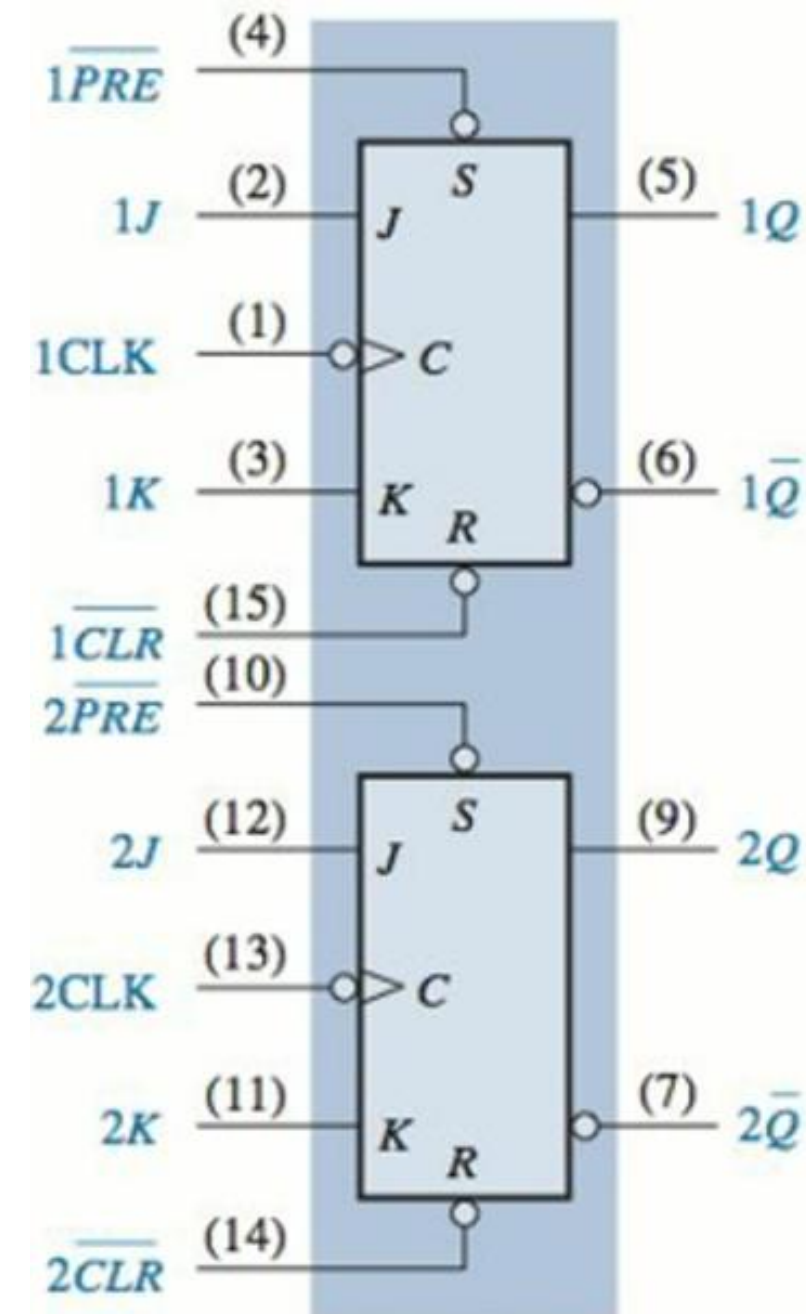
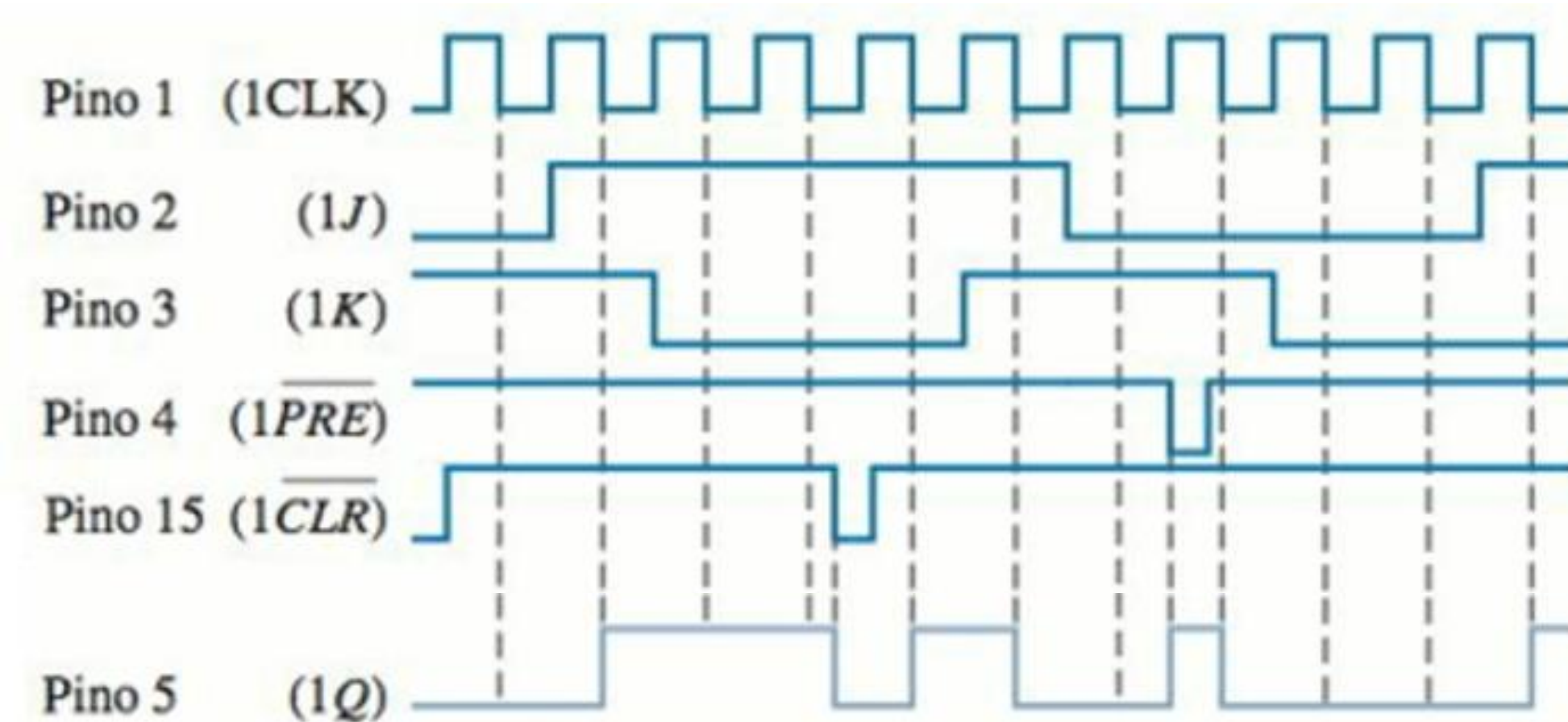


Símbolos lógicos individuais

Circuitos Sequenciais – Parte II

Entradas assíncronas

Exemplo 03: Determine a forma de onda Q a partir dos sinais de entrada aplicados no CI 74HC112.



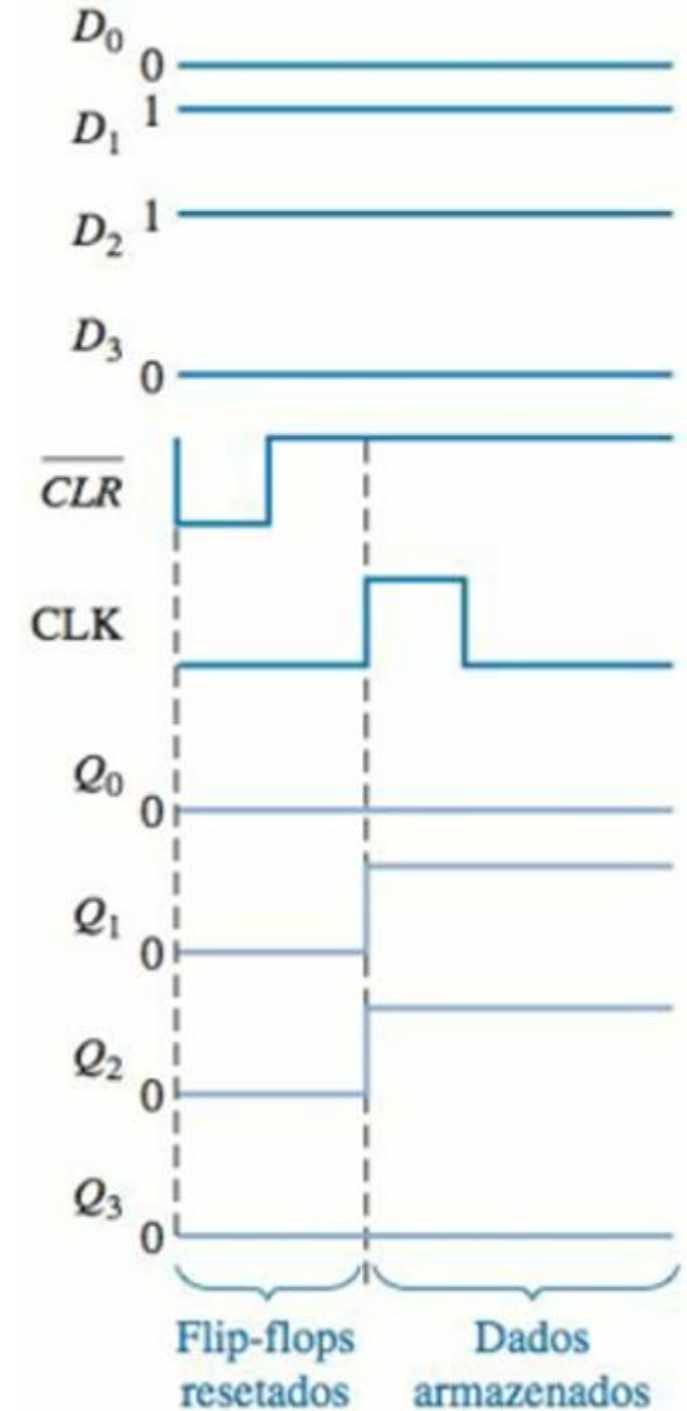
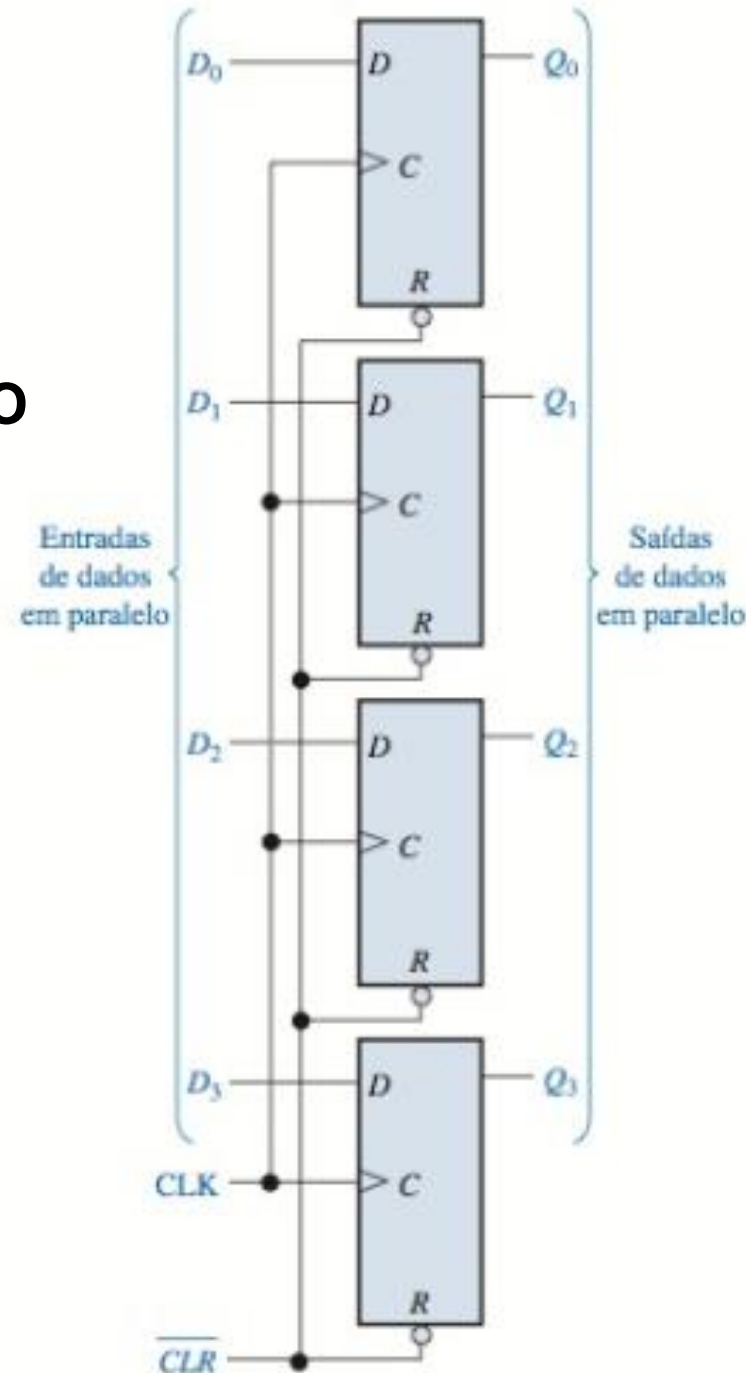
Símbolos lógicos individuais

Circuitos Sequenciais – Parte II

Aplicações de flip-flops

Armazenamento de dados em paralelo.

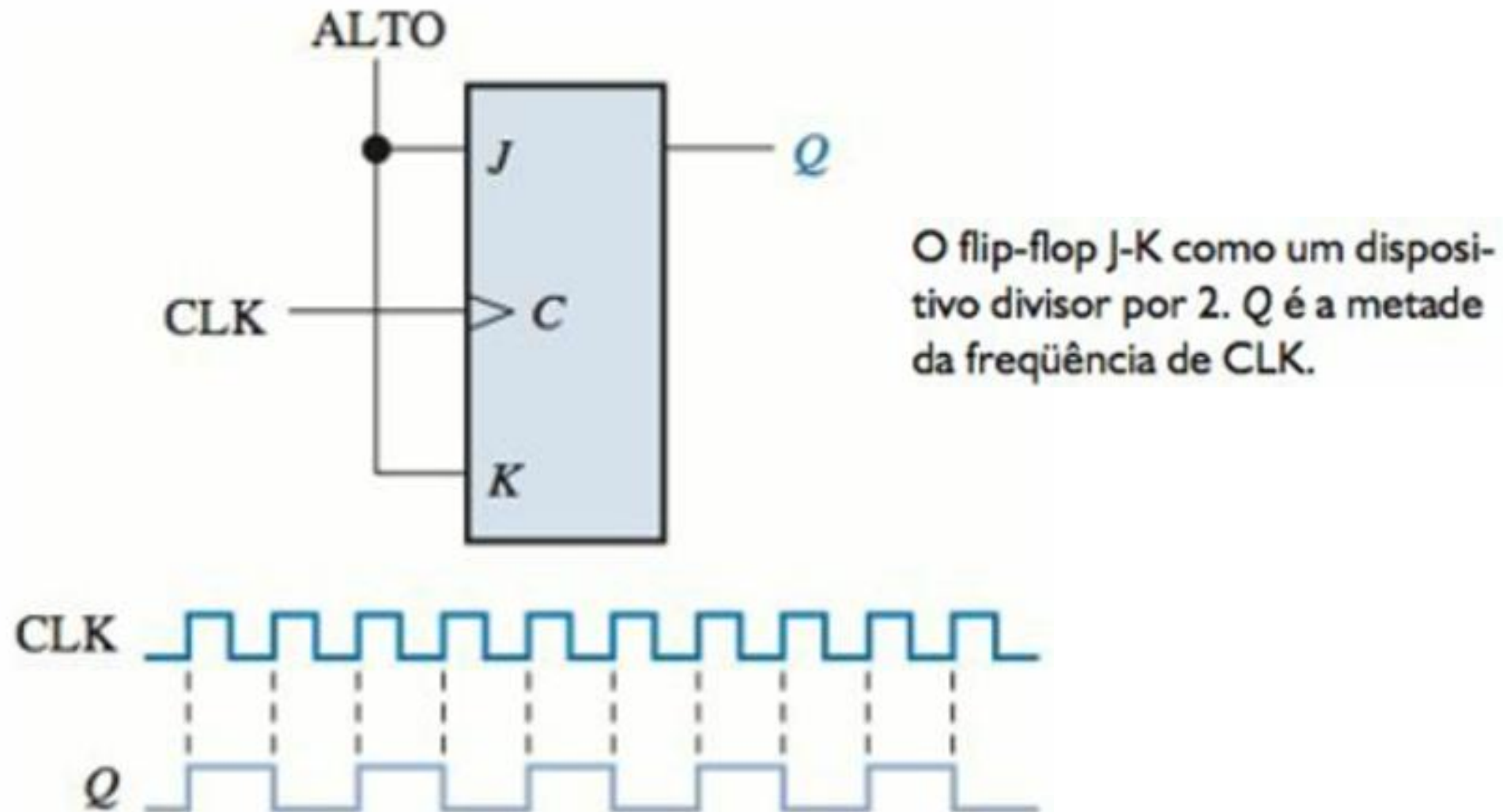
Em sistemas digitais, os dados são normalmente armazenados em grupos de bits (geralmente oito ou múltiplos dele) que representam números, códigos ou outras informações.



Circuitos Sequenciais – Parte II

Aplicações de flip-flops

Divisão de frequência.

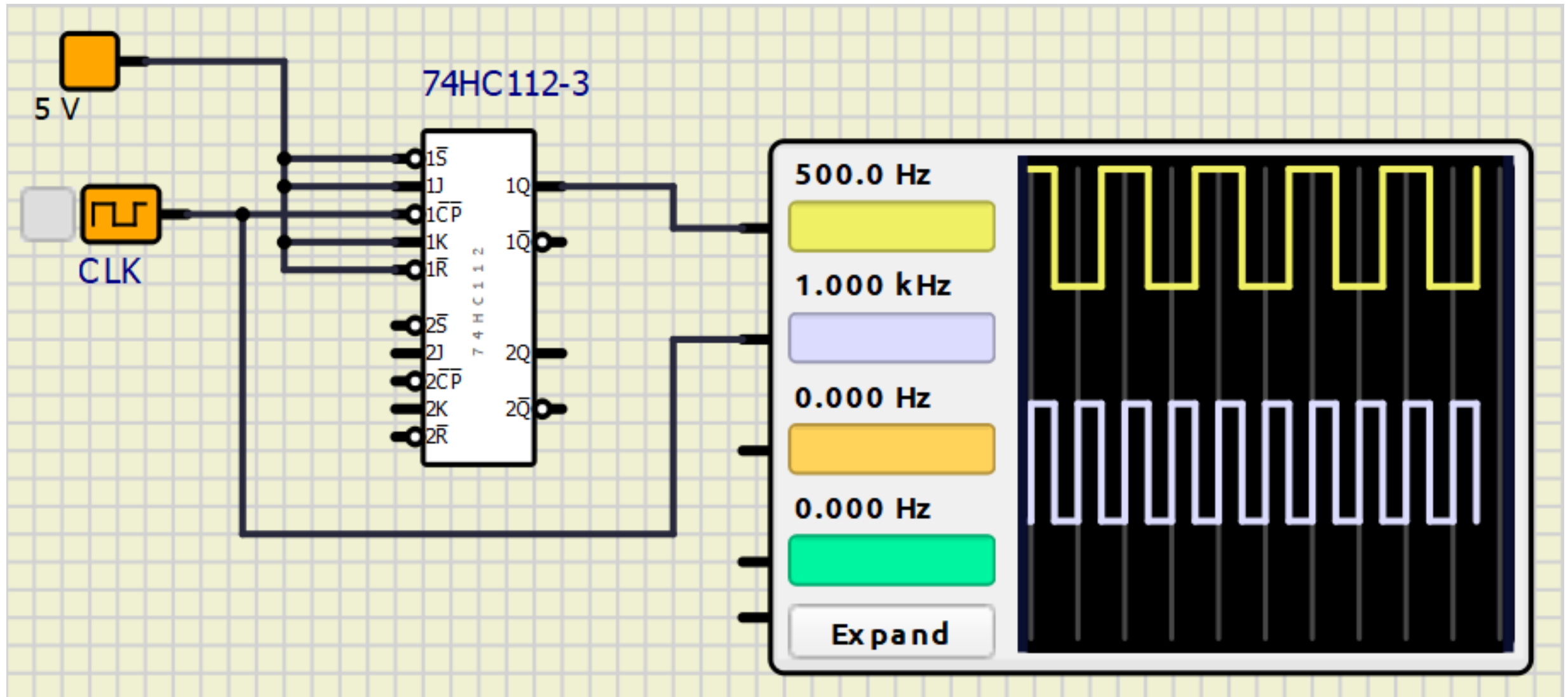


Circuitos Sequenciais – Parte II

Aplicações de flip-flops

Exemplo 04 – Implemente o seguinte divisor de clock no ambiente SIMULIDE.

Divisor2Clock.simu

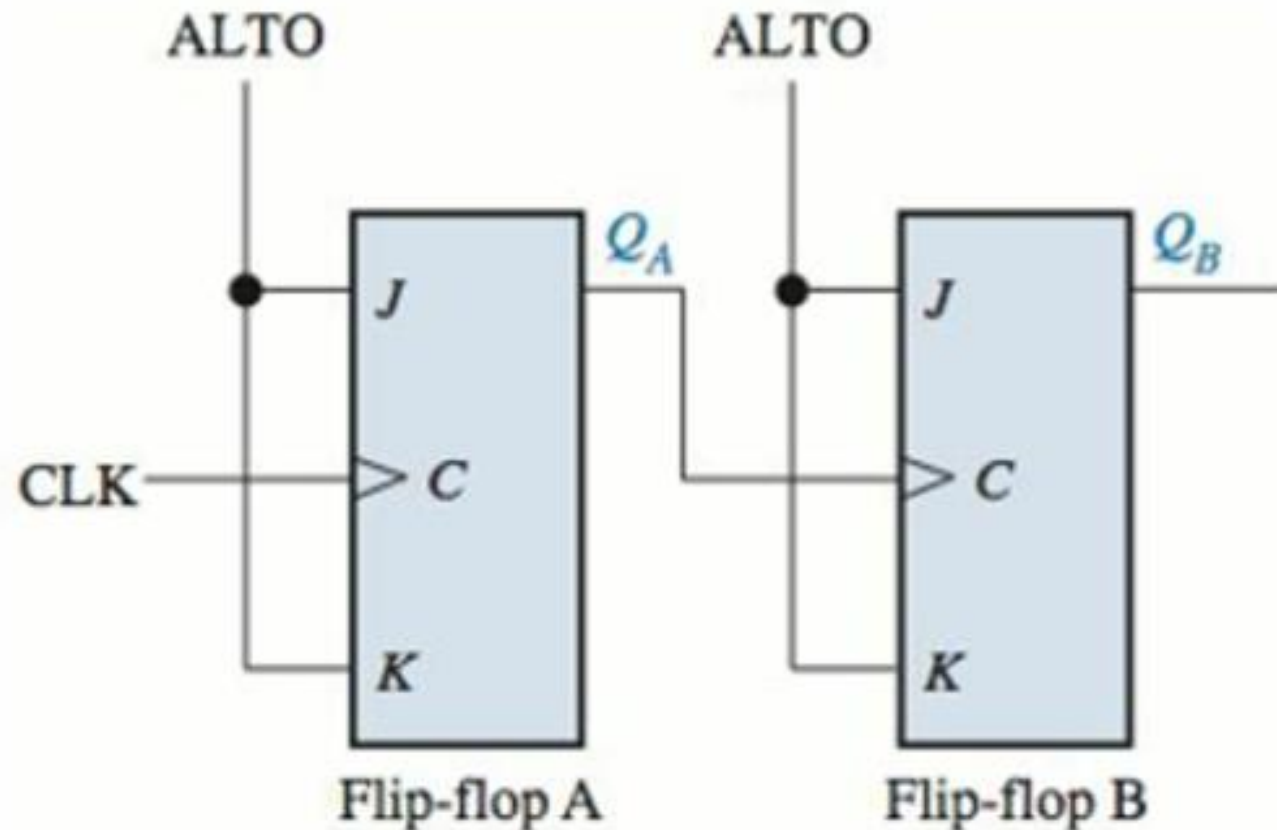


Circuitos Sequenciais – Parte II

Aplicações de flip-flops

Exemplo 05 – Implemente o seguinte divisor de clock no ambiente SIMULIDE. Qual a razão do clock obtido em Q_B em relação ao sinal CLK?

Divisor4Clock.simu



Circuitos Sequenciais – Parte II

Aplicações de flip-flops

Contadores: os contadores são classificados em duas grandes categorias de acordo com a forma que eles recebem os pulsos de *clock*: assíncronos e síncronos.

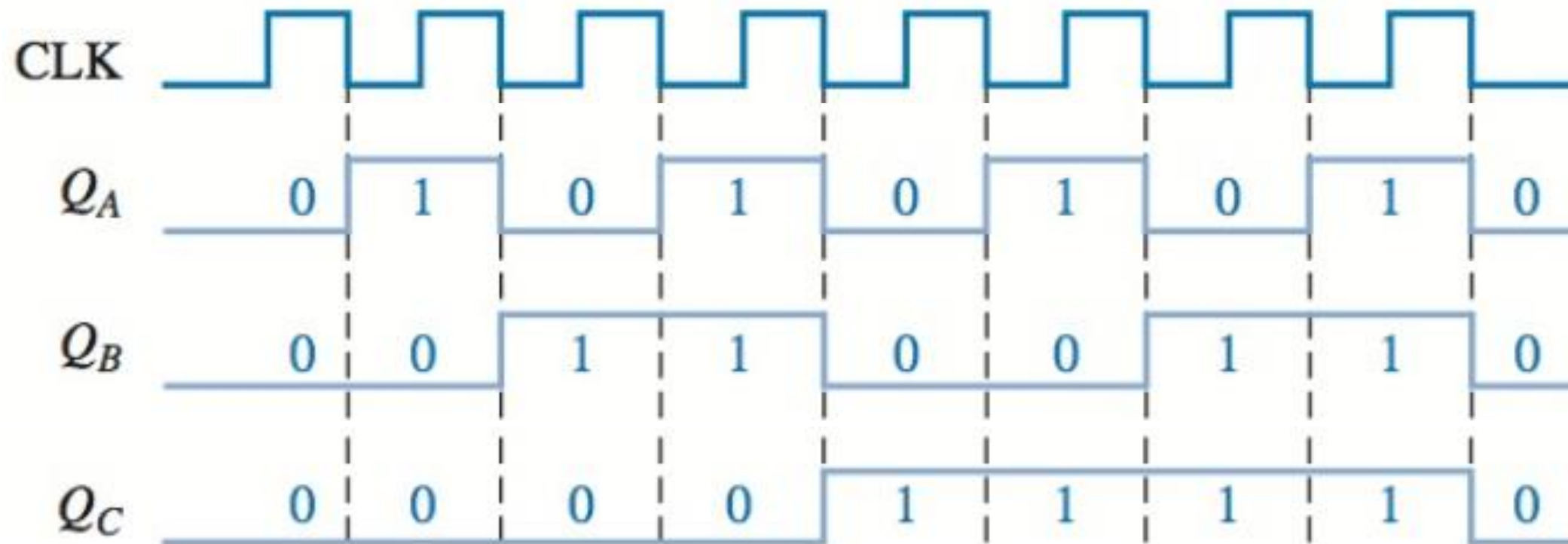
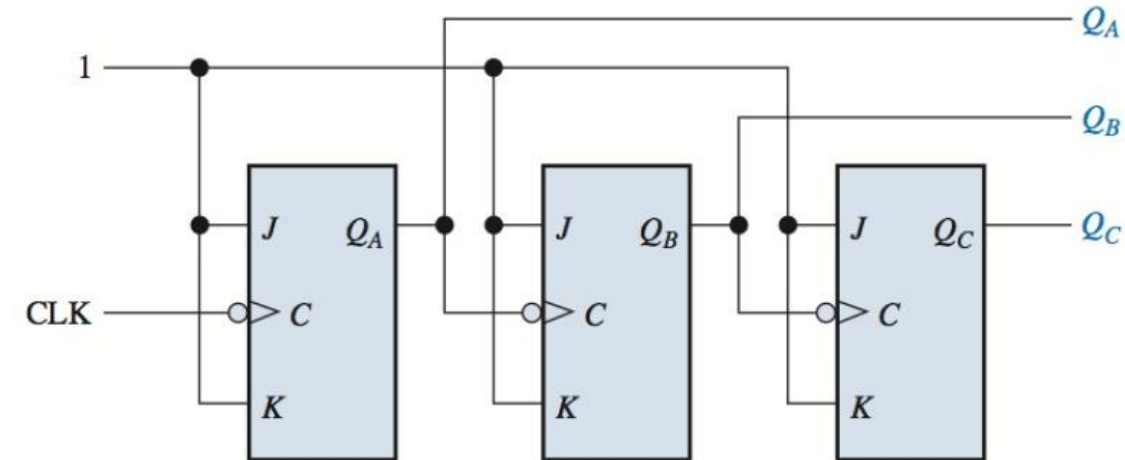
Contadores assíncronos: normalmente chamados de contadores ondulantes (*ripple counters*), o primeiro flip-flop recebe o clock por meio de um pulso de *clock* externo e cada flip-flop sucessivo recebe o *clock* através da saída do flip-flop anterior.

Contadores síncronos: a entrada de *clock* é conectada a todos os flip-flops de forma que eles recebem o *clock* simultaneamente.

Circuitos Sequenciais – Parte II

Aplicações de flip-flops

Contador assíncrono crescente de 3 bits

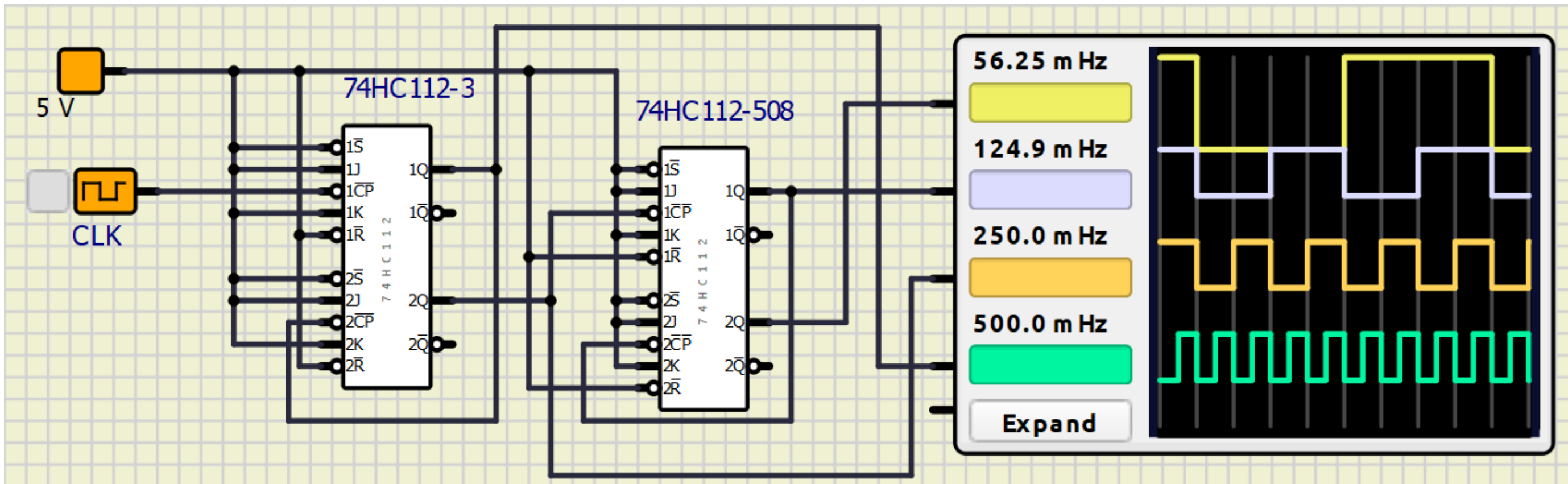


Circuitos Sequenciais – Parte II

Aplicações de flip-flops

Exemplo 06: Implemente e simule o seguinte contador binário crescente de 4 bits.

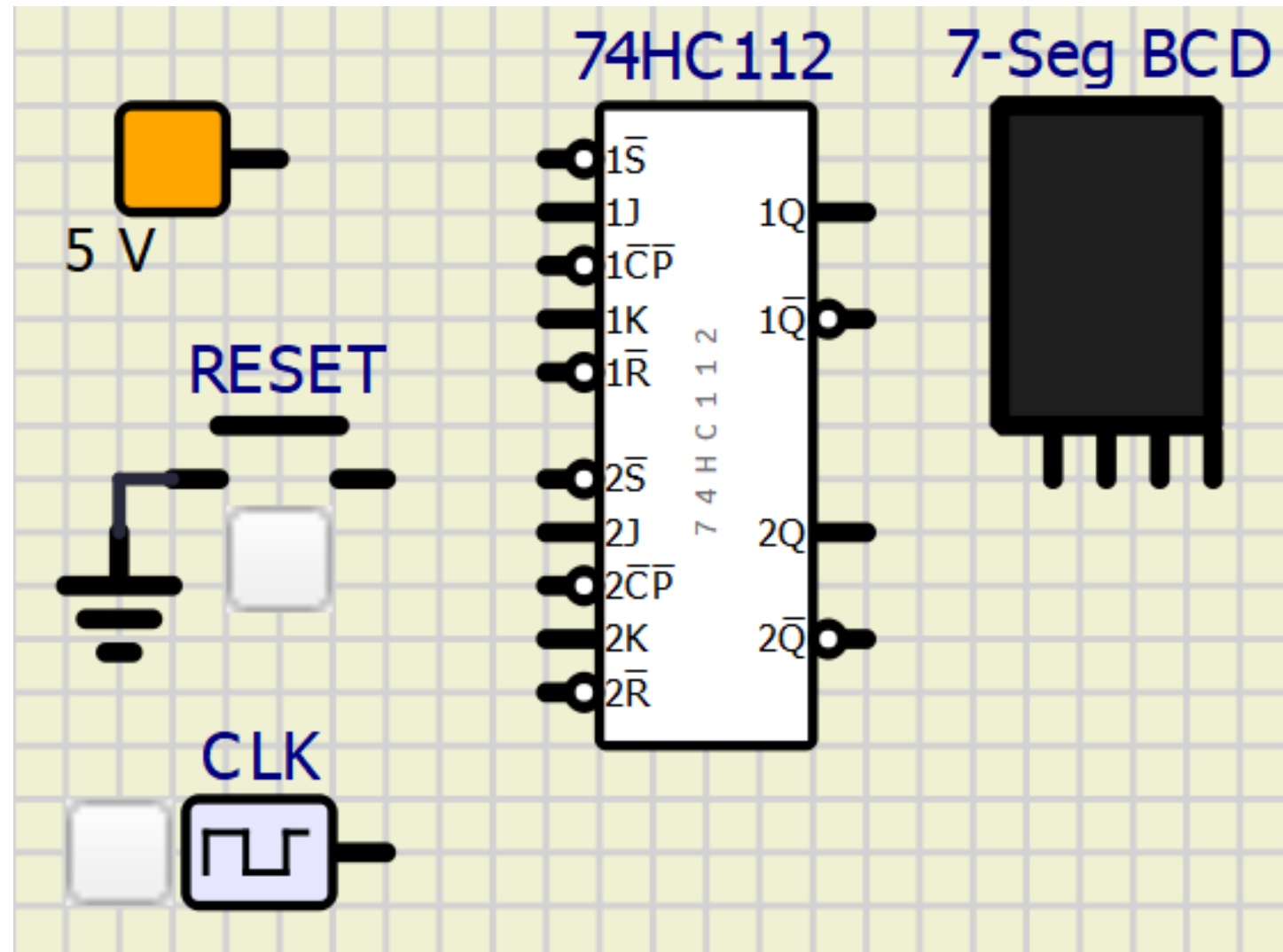
ContadorBinario4Bits.simu



Circuitos Sequenciais – Parte II

Aplicações de flip-flops

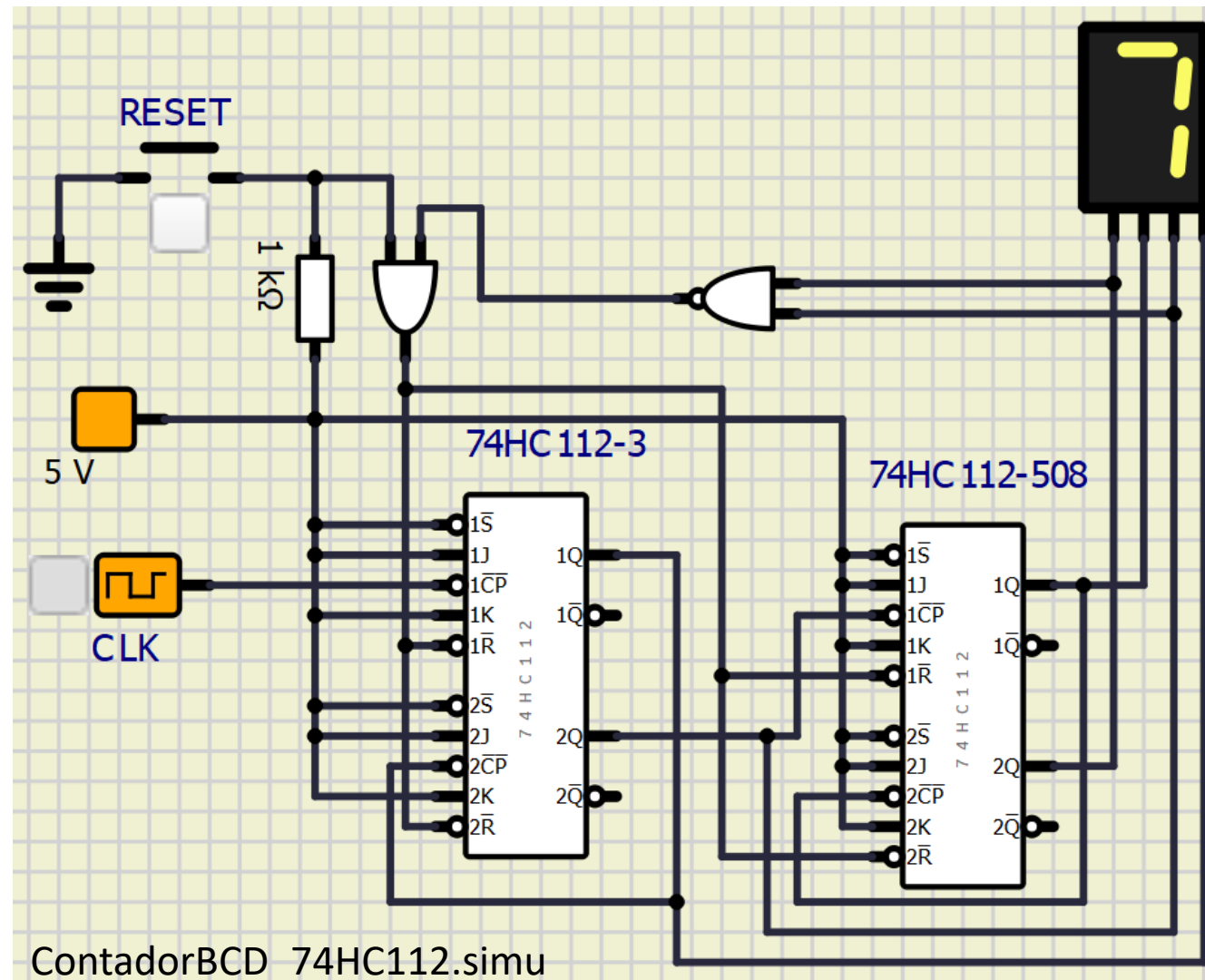
Exemplo 07: Modifique o contador binário de 4 bits para implementar um contador BCD crescente usando como base os seguintes componentes:



Circuitos Sequenciais – Parte II

Aplicações de flip-flops

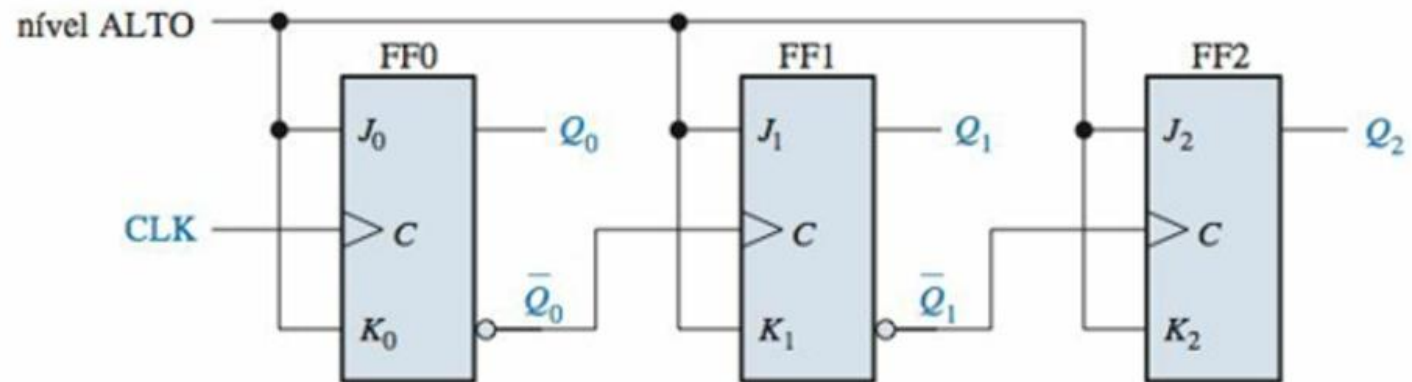
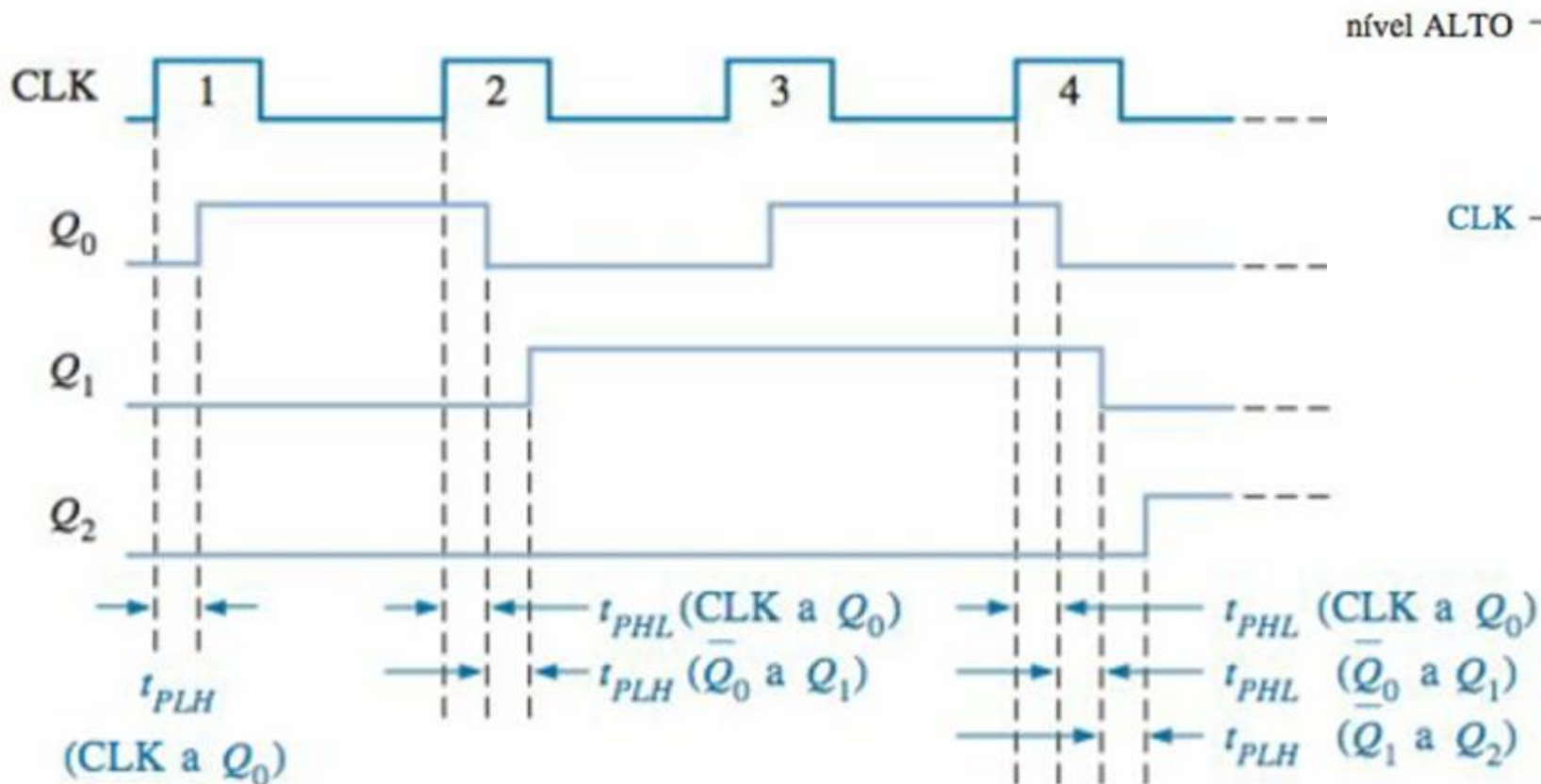
Exemplo 07: Modifique o contador binário de 4 bits para implementar um contador BCD crescente usando como base os seguintes componentes:



Circuitos Sequenciais – Parte II

Aplicações de flip-flops

Os **contadores assíncronos** são normalmente referidos como contadores ondulantes (*ripple counters*) devido o pulso de clock na entrada ser aplicado primeiramente ao FF0 e posteriormente propagado para os demais FFs.



Atrasos de propagação de clock

Circuitos Sequenciais – Parte II

Referências

IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco G. **ELEMENTOS DE ELETRÔNICA DIGITAL** 42ª edição. Editora Saraiva, 2019. E-book. ISBN 9788536530390.

Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536530390/>. Acesso em: 09 out. 2022. Capítulo 6: Flip-Flops, Registradores de Deslocamento e Contadores.

TOCCI, Ronald J.; Widmer, Neal S.; Moss, Gregory L. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**, 12ª ed. Editora Pearson, 2018. 1056 p. ISBN 9788543025018. Capítulo 5 – Flip-flops e dispositivos relacionados.

FLOYD, Thomas. **Sistemas digitais : fundamentos e aplicações**. 9. Porto Alegre Bookman 2011 1 recurso online ISBN 9788577801077. Capítulo 7 – Latches, Flip-Flops e Temporizadores / Capítulo 8 - Contadores.